51

BÖLÜM: FLUXCD ILE MODERN GITOPS – TEK GERÇEK KAYNAK GIT! | MODULE: MODERN GITOPS WITH FLUXCD – GIT AS THE SINGLE SOURCE OF TRUTH

Flux Bootstrap: K8s Kümesi ile GitHub Deposunu Nikahlama

Flux Bootstrap: Marrying the K8s Cluster to a GitHub Repo

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Eskiden GitOps kurmak haftalarca süren sertifika ve konfigürasyon eziyetiydi. Flux Bootstrap tek bir sihirli nikah memurudur! Terminale tek bir komut yazarsınız (`flux bootstrap github`): K8s kümenize gider Flux'ı kurar, GitHub hesabınızda yepyeni bir repo açar, içine şifreli SSH anahtarlarını yerleştirir ve ikisini sonsuza dek birbirine bağlar!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Setting up GitOps used to require days of manual SSH key juggling. Flux Bootstrap is a one-line automated marriage officiant! You run a single command (`flux bootstrap github`): it installs Flux on your cluster, creates the Git repository on your GitHub account, configures secure deploy keys, and binds them together in holy matrimony!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

`flux bootstrap` komutu hem emirsel başlatıcı hem de bildirici bir döngüdür. Arka planda: 1) GitHub API'sini kullanarak belirtilen organizasyon veya kullanıcı altında Git reposunu oluşturur. 2) Kümede Flux manifestolarını ayağa kaldırır. 3) Bir SSH Deploy Key çifti üretir; genel anahtarı GitHub reposuna 'read/write' yetkisiyle ekler, özel anahtarı ise K8s `flux-system` namespace'ine Secret olarak kilitler. 4) Flux'ın kendi manifestolarını Git'e commit atar; böylece Flux kendi kendini bile GitOps ile günceller!

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

The `flux bootstrap` command is idempotent and self-referential: 1) It provisions the target Git repository via the GitHub REST API, 2) Generates a dedicated SSH keypair, installing the public key as a GitHub Deploy Key and the private key as a Kubernetes Secret, 3) Commits its own component manifests into Git (`flux-system`), allowing Flux to upgrade itself via GitOps.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# GitHub Kişisel Erişim Belirteci (Token) Belirle:
export GITHUB_TOKEN="ghp_yourPersonalAccessTokenHere"

# Tek Komutla Flux Bootstrap Kurulumu:
flux bootstrap github \
  --owner=my-org \
  --repository=k8s-gitops-fleet \
  --branch=main \
  --path=clusters/production \
  --personal
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Oluşturduğunuz GitHub Token'ın `repo` izinlerine sahip olduğundan emin olun! Token izinleri yetersizse Bootstrap işlemi reponun açılması veya deploy key eklenmesi aşamasında hata verir.

🇬🇧 WATCH OUT

Your GitHub Personal Access Token requires full `repo` scopes! Insufficient token permissions will fail during deploy key or webhook injection.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Bootstrap işlemi küme ile Git deposu arasındaki güvenli köprüyü kurar.
- Flux kendi kendini yöneten (self-managing) bir yapıya kavuşur.
- Kümenin tüm tanımı Git üzerindeki `clusters/production` klasöründe saklanır.

- Bootstrap establishes the cryptographically secured bridge between Git and cluster.
- Flux manages its own version and configuration via GitOps once bootstrapped.
- Cluster state lives transparently inside the version-controlled `clusters/` directory.